

Datenbanken

Prof. Dr. Philipp Bruland

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich: Informatik und Automation

Sommersemester 2026

Lernziele

- Wie ist eine Datenbank aufgebaut und welche Ebenen im Entwurf existieren?
- Was ist das ER-Diagramm und welche Möglichkeiten zur Darstellung gibt es?

Übersicht

- 1 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation

Modellierung von Daten aus der „realen Welt“

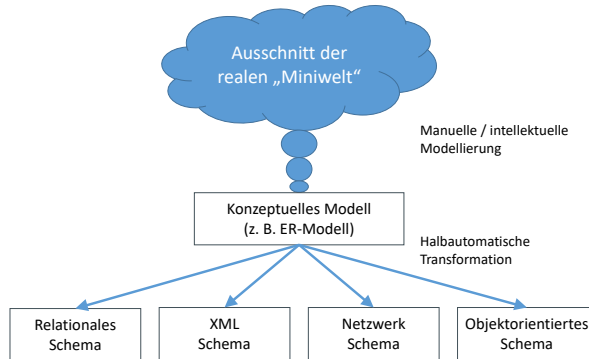
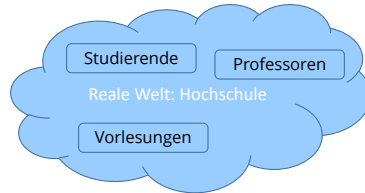


Abbildung: Abbildung der Realität in eine DB¹

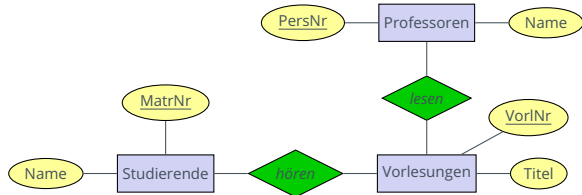
¹ <http://www-db.in.tum.de/research/publications/books/DBMSeinf/>

Beispiel: Modellierung der "realen Welt"

- Entitäten / Objekte, die in der „realen Welt“ (hier: der Hochschule) existieren und in unserer DB erfasst werden sollen
- Entitäten werden abgebildet und zugehörige Metadaten sowie Beziehungen modelliert.



⇓ Konzeptuelle Modellierung ⇓



Das relationale Modell

Studierende	
MatrNr	Name
4711	Dominique
4812	Patrice
...	...

hören	
MatrNr	VorlNr
4711	5010
4812	6020
...	...

Vorlesung	
VorlNr	Titel
5010	Datenbanken (DB)
6020	Algorithmen und D (AD)
...	...

```
SELECT Name
FROM Studenten, hören, Vorlesungen
WHERE Studenten.MatrNr = hören.MatrNr AND
        hören.VorlNr = Vorlesungen.VorlNr AND
        Vorlesungen.Titel = 'Datenbanken (DB)';
```

```
UPDATE Vorlesungen
SET Titel = 'Algorithmen und Datenstrukturen (AD)'
WHERE VorlNr = 6020;
```

Datenbanksystemarchitektur

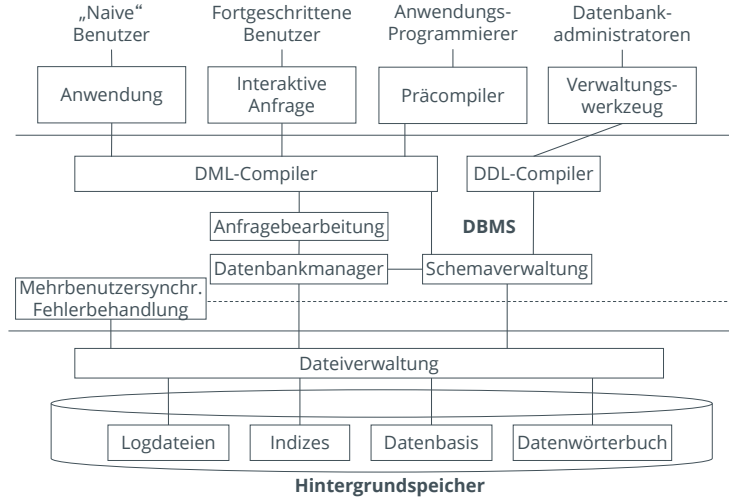


Abbildung: DB-Architektur aus A. Kemper, Datenbanksysteme, Oldenbourg

Abstraktionsebenen des Datenbankentwurfs

Konzeptuelle Ebene (DB unabhängig)

- Es wird nur die Anwendersicht modelliert, frei von technischen Details und frei von ausgewählten Datenbanken.
- Hierfür kann u. a. das Entity-Relationship-Modell (Gegenstand-Beziehungs-Modell) eingesetzt werden.
- Strukturierung des Anwendungsbereichs. Beispiele:
 - Arzt, Patienten, Behandlungsdaten, Diagnosen, etc.
 - Bauteile, Produkte, Lager
 - Mitarbeiter, Kunden, Firmen

Implementierungsebene (DB abhängig)

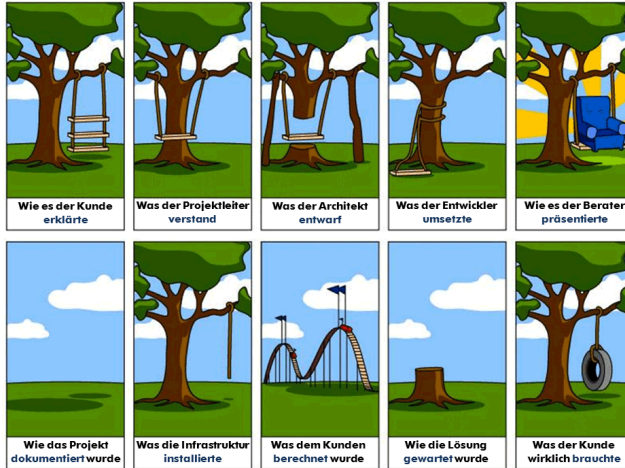
- Umsetzung der „Logik“ in Tabellen mit Attributen, Relationen, Tupeln,
- Physikalische Speicherung auf der Platte
- Performanzverbesserung z. B. durch die Definition von Blockgrößen, Einführung von Indexstrukturen etc.

Physische Ebene

- Sicht der einzelnen Benutzer und der einzelnen Anwendungen

Projektmanagement

Die typischen Phasen des Projektmanagements, welche ebenfalls bei der Erstellung von Datenbanken durchlaufen werden. Oft sind diese als Teilprojekte im Ganzen enthalten.



Datenbankentwurf

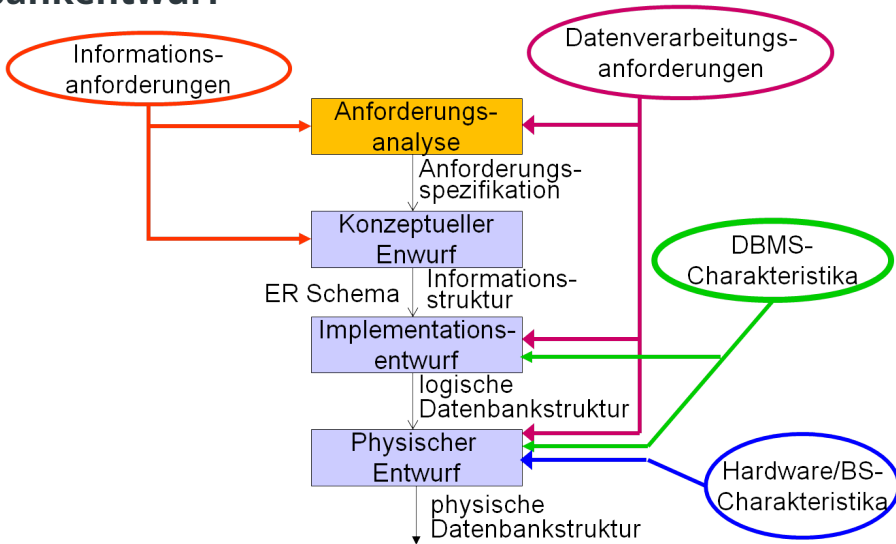


Abbildung: Datenbankentwurf nach A. Kemper

Anforderungsanalyse

Grobes Vorgehen:

- 1 Identifikation von Organisationseinheiten
- 2 Identifikation der zu unterstützenden Aufgaben
- 3 Anforderungs-Sammelplan
- 4 Anforderungs-Sammlung
- 5 Filterung (Eindeutigkeit und Verständlichkeit herstellen)
- 6 Satzklassifikationen (Information wird Objekten (mit Attributen), Beziehungen zwischen Objekten, Operationen/Funktionen und Ereignissen (z. B. in Form von Prozessen) zugeordnet)
- 7 Formalisierung (in Form eines Pflichtenheftes)

Objektbeschreibung

TH-Angestellte

- Anzahl: 1000
- Attribute
 - PersonalNummer
 - Typ: char
 - Länge: 9
 - Wertebereich: 0...999.999.99
 - Identifizierend: ja
 - Gehalt
 - Typ: dezimal
 - Länge: (8,2)
 - Identifizierend: nein

Beziehungsbeschreibung: *prüfen*

prüfen

- Beteiligte Objekte:
 - Professor als Prüfer
 - Student als Prüfling
 - Vorlesung als Prüfungsstoff
- Attribute der Beziehung:
 - Datum
 - Uhrzeit
 - Note
- Anzahl: ca. 100 000 pro Jahr

Prozessbeschreibung: Zeugnisausstellung

- Häufigkeit: halbjährlich
- Benötigte Daten
 - Prüfungen
 - Studienordnung
 - Studierenden-Information
 - ...
- Priorität: hoch
- Zu verarbeitende Datenmenge:
 - 450 Studierende
 - 2.500 Prüfungen
 - 18 Studienordnungen

Spezifikation

- Hier wird das *was* festgelegt (nicht das *wie*)
- Bestandteile der Spezifikation sind:
 - Prozessbeschreibungen
 - Use cases (Anwendungsfälle)
 - Benutzerschnittstellen
 - Sonstige Schnittstellen (zu anderen Systemen)

Spezifikation II

- Die ideale Spezifikation ist
 - eindeutig
 - vollständig
 - verständlich (für alle Anwender)
 - redundanzfrei
 - ...und in der Realität nicht zu erzielen.

Erstellung einer Spezifikation

- Die eigentliche Analyse ist ein iterativer (oft auch sehr politischer) Prozess
 - Anwender erzählen Entwickler was sie gerne hätten
 - Entwickler schreibt alles (was er verstanden hat) in seiner „Sprache“ auf ...
 - ... und übersetzt es in die „Sprache“ des Anwenders
 - Dies wird dem Anwender gezeigt, mit dem Ergebnis, dass vieles noch nicht stimmt
 - Änderungswünsche werden aufgenommen
 - Zurück zum zweiten Schritt

Übersicht

- 1 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation

Konzeptueller Entwurf

- Beschreibung der zu verarbeitenden Daten auf konzeptueller Ebene unabhängig von einer Implementierung.
- Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) wird häufig für konzeptuellen Entwurf eingesetzt
- Ein ER-Schema ist eine graphische Repräsentation des konzeptuellen Modellierung der Daten
- Identifiziert Entitäten (Entities) und Beziehungen (Relationships) zwischen Entitäten einer Anwendungsdomäne
- Weitere: UML (Unified Modeling Language): erlaubt die Modellierung von Objektsystemen als Vorstufe für die objektorientierte Programmierung oder für OODBMS)

Konzeptueller Entwurf (2)

Ein ER-Schema...

- enthält alle Informationseinheiten, die im zu implementierenden DBS enthalten sein sollen
- dient auch der Kommunikation mit den späteren Benutzern (um Vollständigkeit und Korrektheit sicherzustellen)
- kann (relativ) einfach in ein logisches Schema transformiert werden

Entity-Relationship-Modell: Notation (nach Chen)

- **Entität** (Gegenstandstyp)
ein Objekt aus der realen Miniwelt, das sich von anderen Objekten unterscheidet (z. B. Dinge, Personen, Konzepte). [Rechteck].
- **Attribut** (Eigenschaft)
Attribut(e) beschreiben Entität. Attribut besitzt Wertebereich (Integer, String). Attribut das Entität eindeutig beschreibt wird Schlüssel genannt. [Ellipse].
- **Schlüssel** (Identifikation)
- **Relationship** (Beziehungstyp)
Verbindet zwei oder mehrere Entitätstypen mittels [Raute].
- **Rolle**

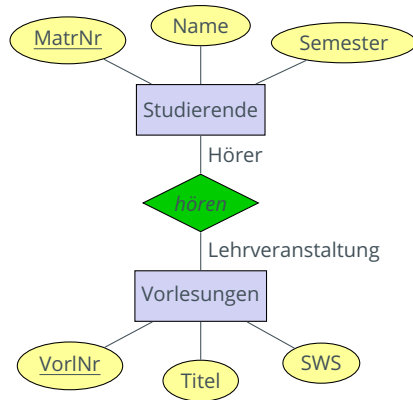
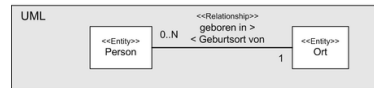
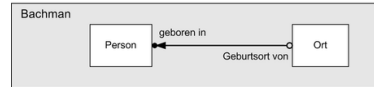
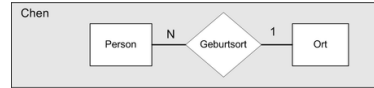


Abbildung: Notation im ER-Modell

Notationsformen von ER-Diagrammen

- Es existieren (wie so oft) viele Möglichkeiten, ER-Diagramme zu erstellen
- In unserer Vorlesung konzentrieren wir uns auf Chen und Min-Max.
- Ebenfalls betrachten wir noch die UML-Variante, da UML u. a. Klassendiagramme beinhaltet.
- Neben Chen und UML ist die Krähenfuß-Notation relativ verbreitet.



Beziehungen

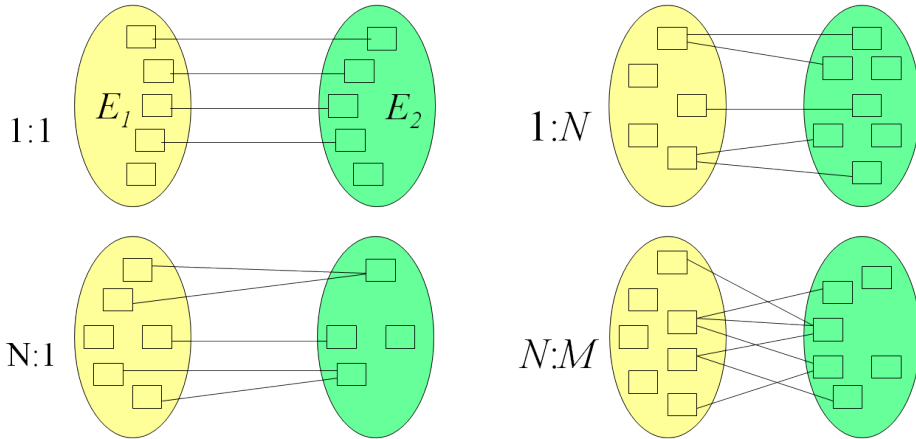


Abbildung: Beziehungstypen

Erzwungene allgemeine Konsistenzbedingungen

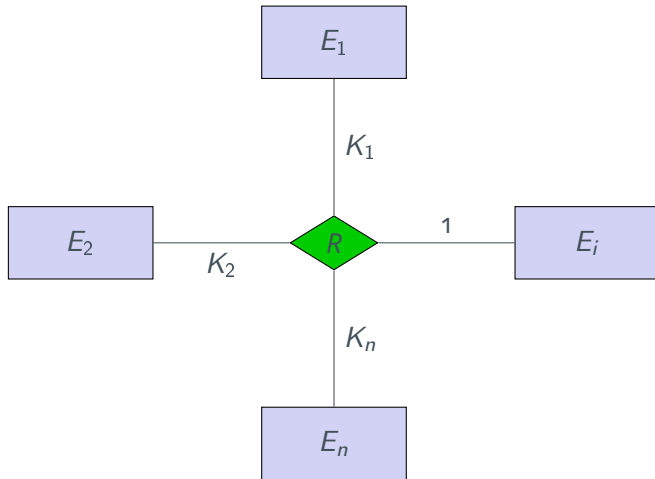
- **1:1-Beziehungen:** ein Element $e_1 \in E_1$ steht mit höchstens einem Element $e_2 \in E_2$ in Beziehung und umgekehrt (!). Als partielle Funktion: Es gilt $R_{links}: E_1 \rightarrow E_2$ und $R_{rechts}: E_2 \rightarrow E_1$
- **1:N-Beziehungen:** ein Element $e_1 \in E_1$ steht mit beliebig vielen Elementen $e_2 \in E_2$ in Beziehung, ein Element $e_2 \in E_2$ aber nur mit höchstens einem Element $e_1 \in E_1$. Als partielle Funktion: $R_{rechts}: E_2 \rightarrow E_1$
- **N:1-Beziehungen:** analog zu 1:N
- **N:M-Beziehungen:** ein Element $e_1 \in E_1$ steht mit beliebig vielen Elementen $e_2 \in E_2$ in Beziehung und ein Element $e_2 \in E_2$ mit beliebig vielen Elementen $e_1 \in E_1$.



Abbildung: Konsistenzbedingungen

n-stellige Beziehungen

$K_i \in \{1, N, M\}$ für $i = 1 \dots n$



$R : E_1 \times \dots \times E_{i-1} \times E_{i+1} \times \dots \times E_n \rightarrow E_i$

Beispiel-Beziehung: betreuen

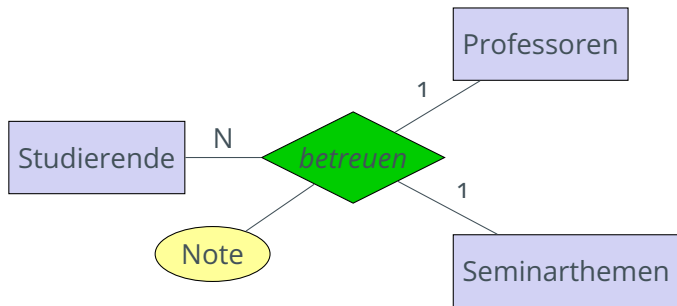


Abbildung: Beziehung „betreuen“

- betreuen : Professoren x Studenten $\rightarrow$ Seminarthemen
- betreuen : Seminarthemen x Studenten $\rightarrow$ Professoren
- D. h.: Integritätsregeln/Funktionen leiten sich aus den 1xN-Kombinationen der n-stelligen Beziehung ab

Dadurch erzwungene Konsistenzbedingungen

- Studenten dürfen bei demselben Professor nur ein Seminarthema „ableisten“ (damit ein breites Spektrum abgedeckt wird).
- Studenten dürfen dasselbe Seminarthema nur einmal bearbeiten – sie dürfen also nicht bei anderen Professoren ein schon einmal erteiltes Seminarthema nochmals bearbeiten.

Es sind aber folgende Datenbankzustände nach wie vor möglich:

- Professoren können dasselbe Seminarthema „wiederverwenden“ – also dasselbe Thema auch mehreren Studenten erteilen.
- Ein Thema kann von mehreren Professoren vergeben werden – aber an unterschiedliche Studenten

Ausprägung der Beziehung *betreuen*

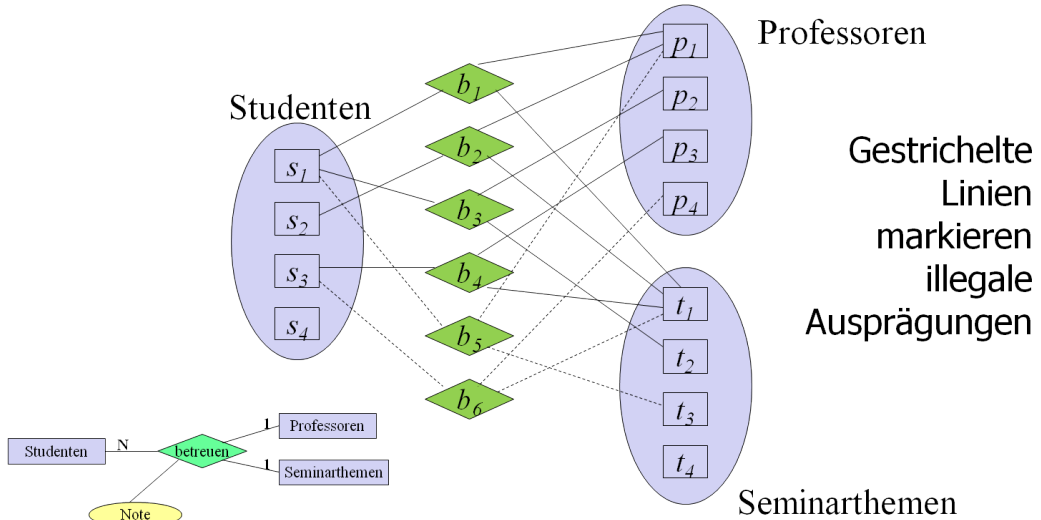
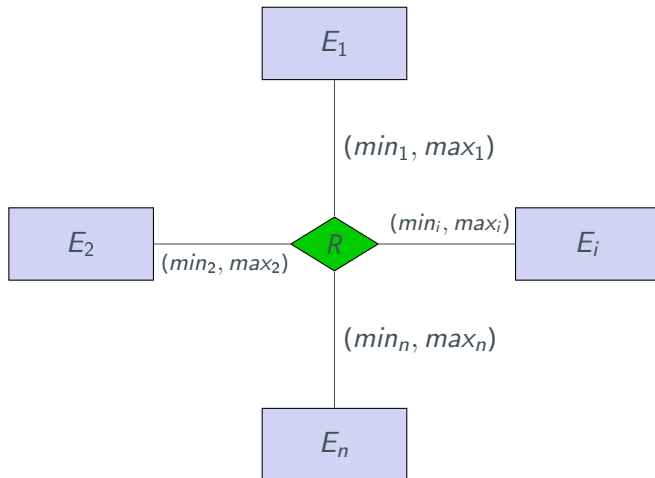


Abbildung: Ausprägung betreuen

Kardinalitäten: (min, max)-Notation

- Für jedes $e_i \in E_i$ gibt es:
- mindestens min_i Tupel der Art $(..., e_i, ...)$ und
- höchstens max_i viele Tupel der Art $(..., e_i, ...)$
 $\in R$



Vergleich: CHEN mit Min-Max

Chen- / (min,max)-Notation

1:1-Beziehung



1:N-Beziehung



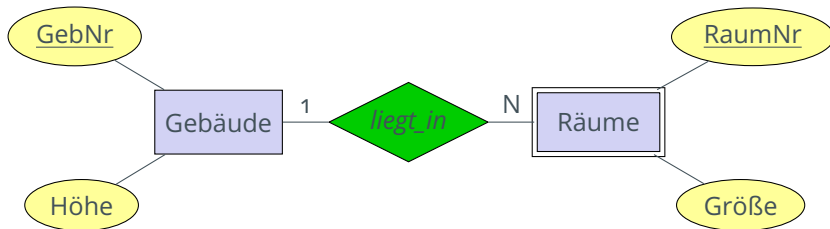
N:M-Beziehung



Weiterführende Konzepte

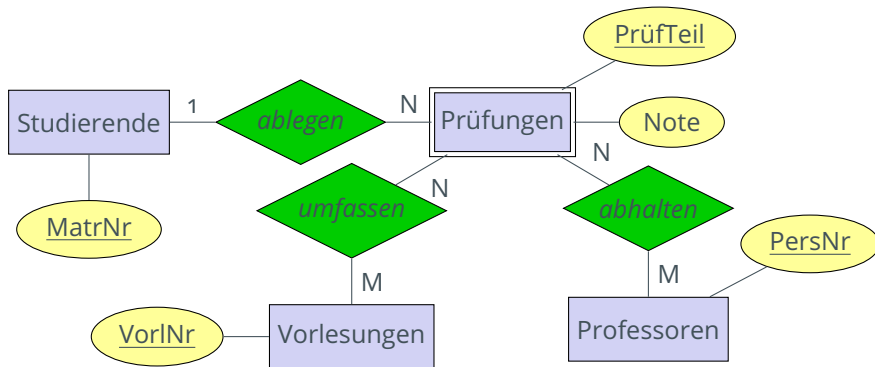
- Schwache Entitäten
- Generalisierungen
- Aggregationen

Schwache, existenzabhängige Entities



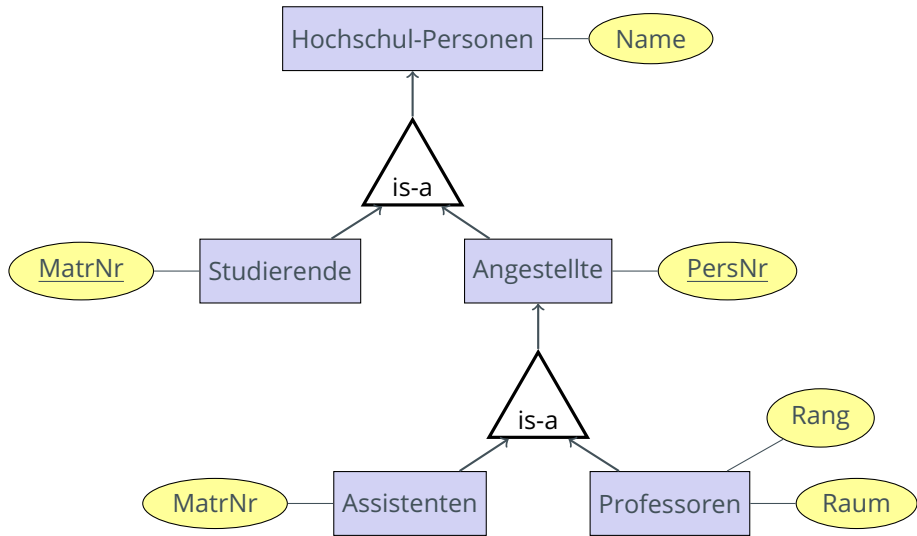
- Schwache Entities können nicht ohne eine andere, übergeordnete (starke) Entität existieren
- Beziehung zwischen „starken“ und schwachem Typ ist immer 1:N (oder 1:1 in seltenen Fällen)
- Warum kann das keine N:M-Beziehung sein?
- Schwache Entities haben daher keinen eigenständigen, identifizierenden Schlüssel:
 - RaumNr ist nur innerhalb eines Gebäudes eindeutig
 - Schlüssel ist: GebNr und RaumNr

Bsp.: Prüfungen als schwacher Entitytyp



- Mehrere Prüfer in einer Prüfung
- Mehrere Vorlesungen werden in einer Prüfung abgefragt

Generalisierung (is-a)



Generalisierung (is-a)

- Die gerichtete (!) Generalisierungsbeziehung (is-a) beschreibt eine Verallgemeinerung bzw. eine Spezialisierung (ein Assistent ist insbesondere (is-a) ein Angestellter)
- Lesart: Unterklasse is-a Oberklasse
- Beispiel: Assistent is-a Mitarbeiter
- Bedeutung: Eine Assistenten-Entität (z. B. mit Fachgebiet „Medizinischen Dokumentation“) ist gleichzeitig Angestellte-Entität (mit Pers. Nr. 1343) und gleichzeitig Hochschul-Personen-Entität (mit Namen „Müller“).
- Daher heißt die is-a-Beziehung auch Vererbungsbeziehung: Entitäten einer Unterklasse „erben“ alle Attribute und Beziehungen (!) der Oberklasse

FH-Schema mit Generalisierung und (min, max)-Markierung

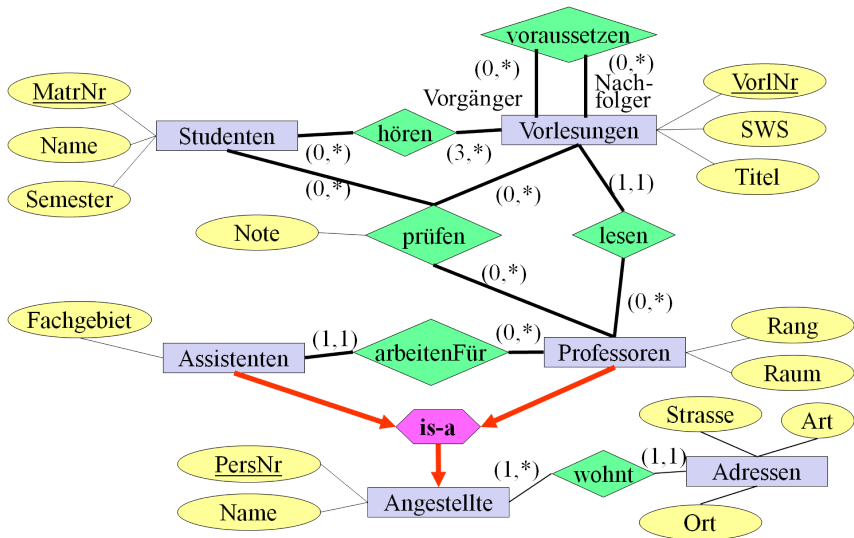


Abbildung: Generalisierung

Aggregation (part-of/Teil-von)

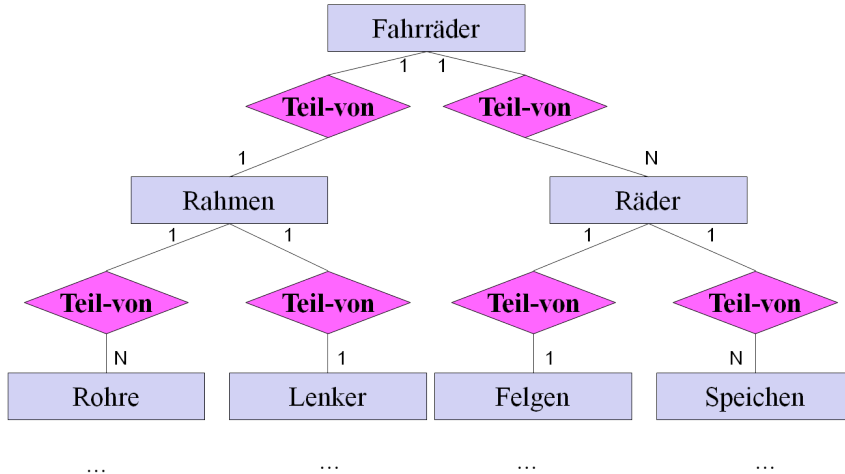


Abbildung: Generalisierung

Aggregation (part-of/Teil-von)

- Die gerichtete Aggregationsbeziehung beschreibt eine Enthaltenseitsbeziehung:
- Eine Rad-Entität ist enthalten (Teil-von) einer Fahrrad-Entität
- Eine Fahrrad-Entität besteht aus ein bis zwei Rad-Entitäten
- Aggregationsbeziehungen werden üblicherweise (und im Gegensatz zu der grundsätzlichen (1,1)-Kardinalität einer Generalisierungsbeziehung) mit Kardinalitäten versehen:
- Eine Entität Fahrrad besteht aus (1,2) Rad-Entitäten (berücksichtigt Einräder).

Aggregation und Generalisierung

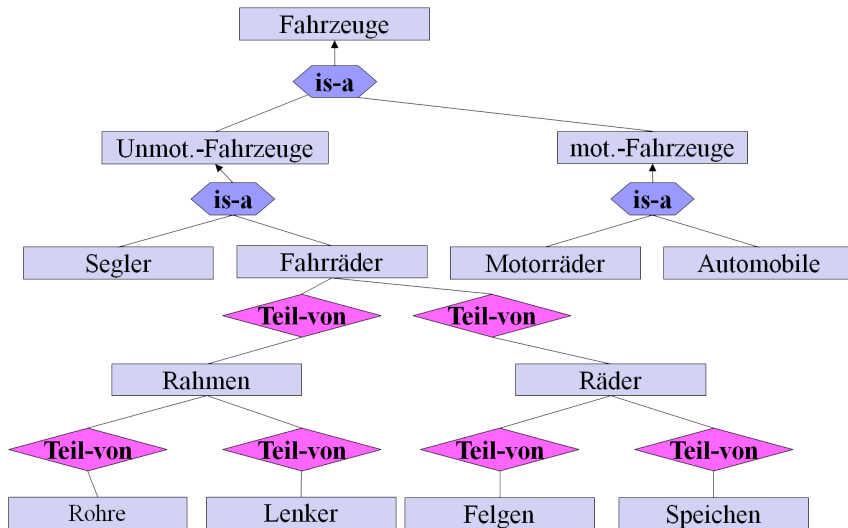


Abbildung: Aggregation und Generalisierung

Konzeptuelle Modellierung größerer Anwendungen

- Bei großen Anwendungen ist es i. d. R. schwierig in einem Schritt ein konzeptuelles Modell „aus einem Guss“ herzustellen. Dann:
- Aufteilen der Gesamtsicht in verschiedene Anwendersichten S_1 - S_n , z. B.
 - Professorensicht
 - Studierendensicht
 - Sicht der TH (Technische Hochschule)-Leitung, etc.
- Modellieren jeder Sicht für sich
- Schrittweises Zusammenführen (Konsolidieren) der Sichten zu einer Sicht (je zwei Sichten in einem Schritt)

Konsolidierung von Teilschemata oder Sichtenintegration

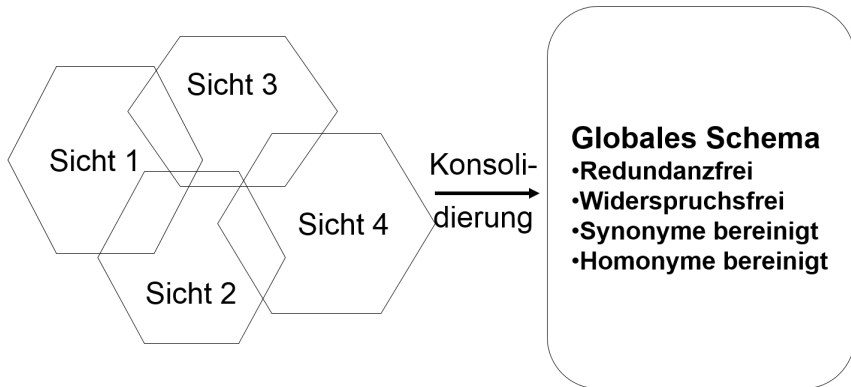


Abbildung: Überführung verschiedener Sichten in ein konsolidiertes Schema

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank

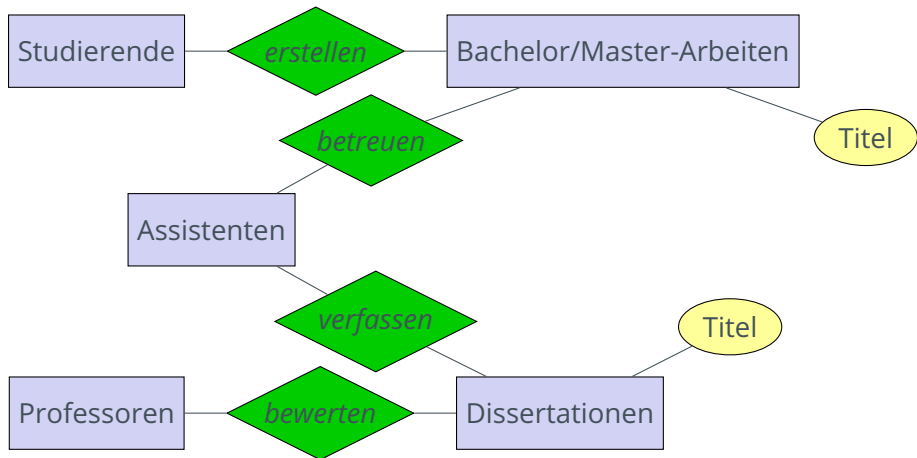


Abbildung: Sicht 1: Erstellung von Dokumenten als Prüfungsleistung

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank

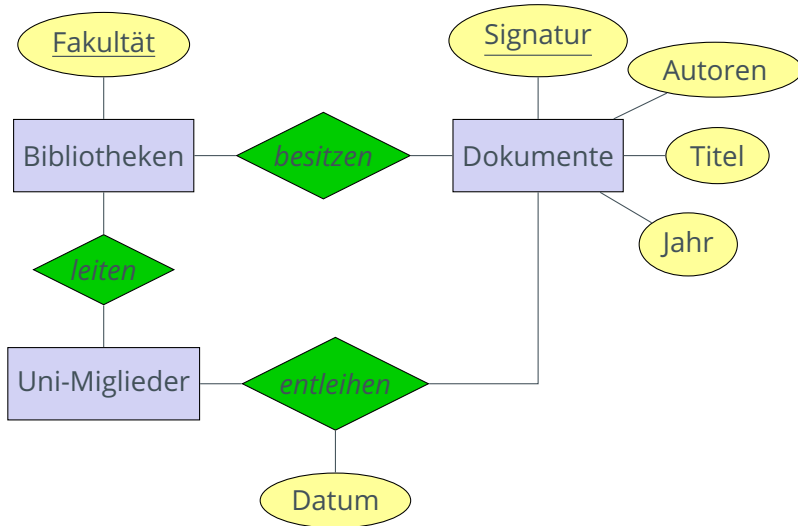


Abbildung: Sicht 2: Bibliotheksverwaltung

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank

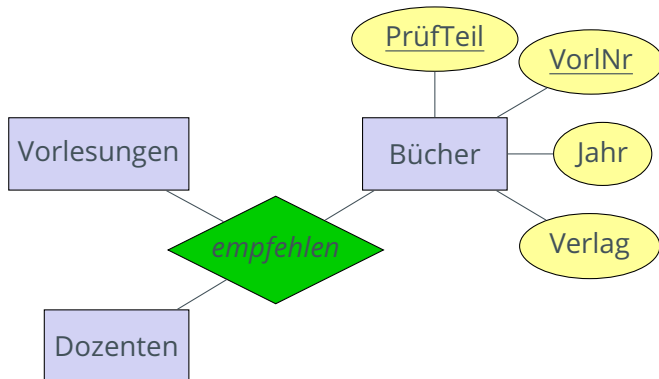


Abbildung: Sicht 3: Buchempfehlungen für Vorlesungen

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank

Beobachtungen (1)

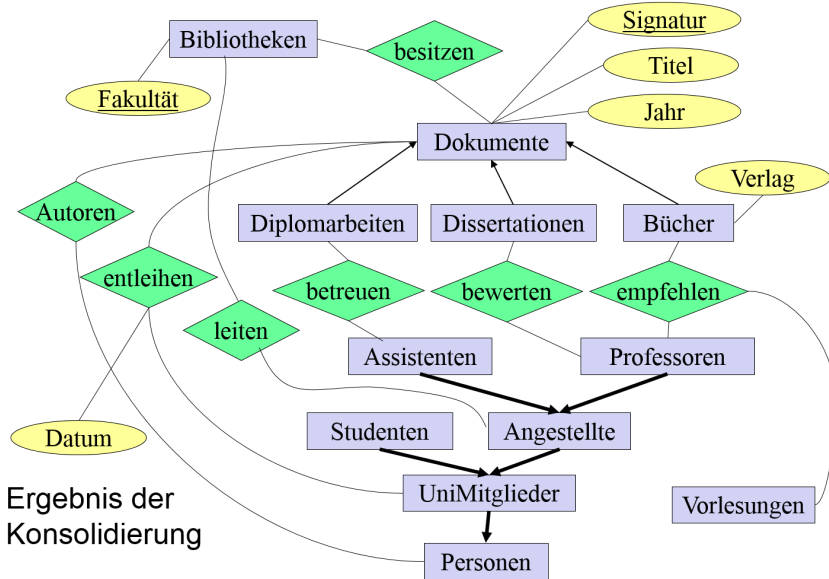
- Die Begriffe **Dozenten** und **Professoren** sind synonym verwendet worden.
- Der Entitytyp **Uni-Mitglieder** ist eine Generalisierung von **Studenten**, **Professoren** und **Assistenten**.
- Fakultätsbibliotheken werden sicherlich von Angestellten (und nicht von Studenten) geleitet. Insofern ist die in Sicht 2 festgelegte Beziehung leiten revisionsbedürftig, sobald wir im globalen Schema ohnehin eine Spezialisierung von **Uni-Mitglieder** in Studenten und Angestellte vornehmen.
- Dissertationen, Diplomarbeiten und Bücher sind Spezialisierungen von Dokumenten, die in den Bibliotheken verwaltet werden.

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank

Beobachtungen (2)

- Wir können davon ausgehen, dass alle an der Hochschule erstellten **Bachelor-, Masterarbeiten** und **Dissertationen** in **Bibliotheken** verwaltet werden.
- Die in Sicht 1 festgelegten Beziehungen erstellen und verfassen modellieren denselben Sachverhalt wie das Attribut Autoren von Büchern in Sicht 3.
- Alle in einer Bibliothek verwalteten Dokumente werden durch die Signatur identifiziert.

Drei Sichten auf eine Hochschul-Datenbank



Vielen Dank!